

2024 届九年级适应性训练题

理综·化学试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

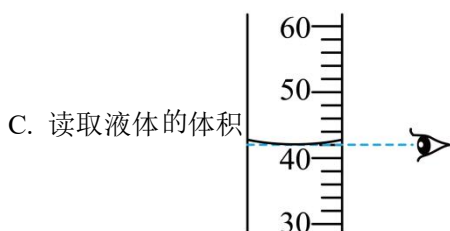
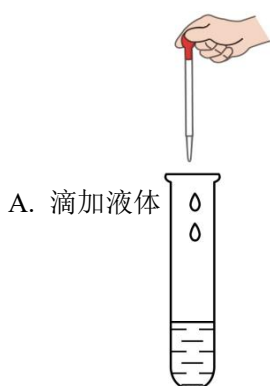
- 1.本试卷由第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
- 2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3.答第I卷(选择题)时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答第II卷(非选择题)时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。预祝你取得优异成绩!

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Mn-55 Fe-56
Cu-64 Zn-65

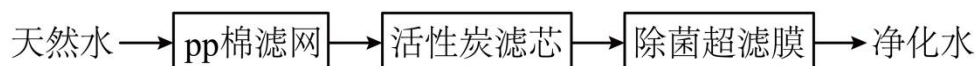
第I卷(选择题共 60 分)

一、选择题(本题共 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分)

1. 湖北省博物馆文物保护中心承担着大量文物修复工作。以下文物修复过程中涉及化学变化的是
A. 打磨残片接口 B. 入窑重烧陶器 C. 缝装断线古书 D. 扫描玉器图像
2. 实验操作应该严谨规范。下列实验操作错误的是



3. 一种获取饮用水的简易净水装置如图所示。下列说法错误的是



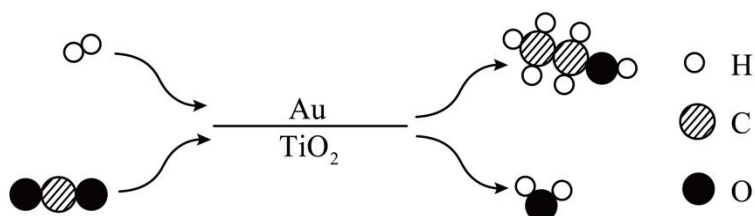
- A. pp 棉滤网可以除去难溶性杂质
B. 活性炭的作用是除去色素和异味
C. 所得到的净化水为纯净物
D. 细菌可以通过 pp 棉滤网

4. 中华优秀传统文化蕴含了丰富的化学知识。以下古文或谚语从化学角度解释错误的是

选项	古文或谚语	化学解释
A	钻木取火	使可燃物的着火点升高
B	煮豆燃豆箕	化学能转化为热能
C	遥知不是雪，为有暗香来	分子在不断地运动
D	没有金刚钻，别揽瓷器活	金刚石的硬度大

- A. A
B. B
C. C
D. D

5. 乙醇是一种重要的化工原料。科学家以金(Au)纳米粒子和二氧化钛(TiO_2)作催化在一定条件下制取乙醇的微观示意图如下。



关于该反应的说法正确的是

- A. 反应前后金和二氧化钛的质量及性质均不变
B. 参加反应的氢气与二氧化碳的质量比为 3：22
C. 反应前后原子和分子的数目均没有增减
D. 乙醇由 2 个碳原子，6 个氢原子、1 个氧原子构成

6. 初中化学教材中有多处用到水和单质磷的实验。下列有关说法正确的是

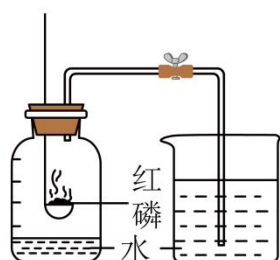


图1 测定空气里氧气的含量

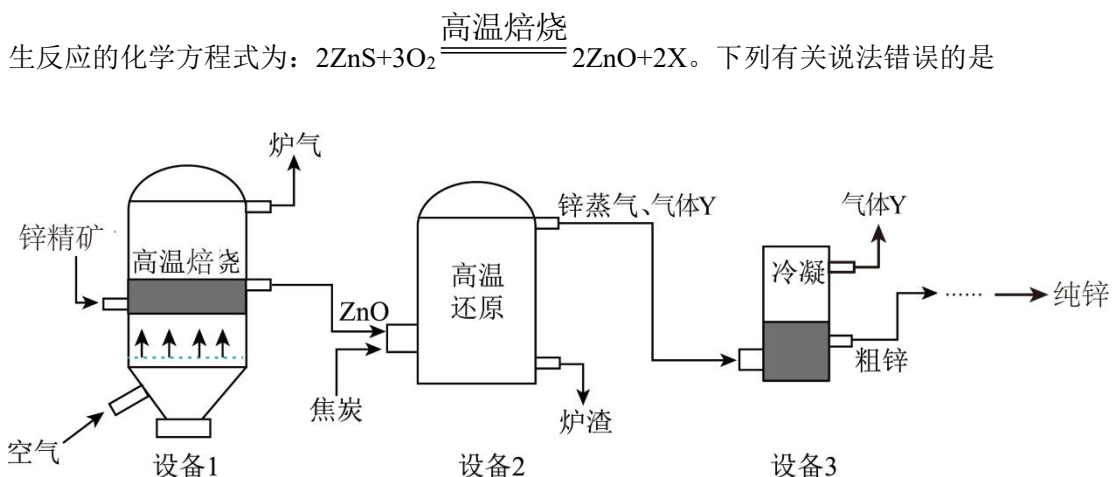


图2 探究燃烧的条件

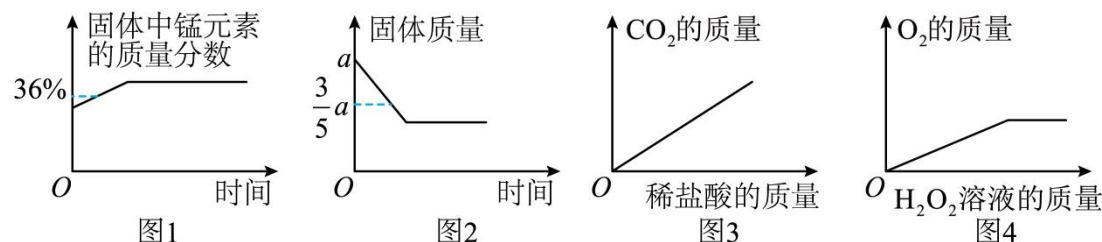
- A. 图 1 集气瓶中的水和图 2 烧杯内的水都有提供热量的作用

- B. 图 1 中的红磷和图 2 铜片上的白磷燃烧时都产生大量白雾
- C. 图 1 红磷燃烧时弹簧夹未夹紧会导致测得氧气含量偏低
- D. 图 2 能探究可燃物燃烧需要与氧气接触且温度达到着火点

7. 我国是最早冶炼锌的国家。用锌精矿(主要成分是 ZnS)火法炼锌的工艺流程如下图所示。其中设备 1 内发生反应的化学方程式为： $2\text{ZnS}+3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温焙烧}} 2\text{ZnO}+2\text{X}$ 。下列有关说法错误的是



- A. 设备 1 中的反应前后，硫元素的化合价升高
- B. 设备 1 中氧气作氧化剂，体现了氧气的氧化性
- C. 设备 2 中的反应，体现了焦炭和气体 Y 的还原性
- D. 设备 3 中的原理是利用沸点不同将粗锌和气体 Y 分离
8. 图像在表达变化关系和加深知识理解方面具有重要作用。下列图像能够正确表示其对应关系的是

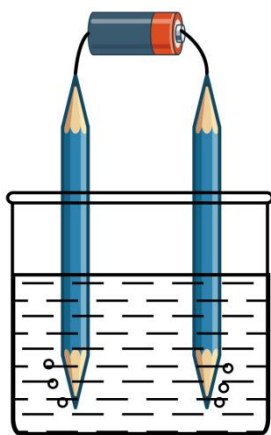


- A. 图 1 表示加热高锰酸钾使之充分反应
- B. 图 2 表示高温条件下木炭与氧化铜充分反应
- C. 图 3 表示向一定质量的石灰石中加入过量稀盐酸
- D. 图 4 表示向一定质量的二氧化锰中加入 H_2O_2 溶液

第 II 卷 非选择题 共 60 分

二、非选择题(本题包括 12 个小题，共 60 分)

9. 某同学设计如图所示实验验证水的组成。他将两支铅笔两端削开露出笔芯，然后将铅笔的一端插入盛有适量水(加入少量硫酸钠)的玻璃杯中，另一端使笔芯跟电池的两极接触，观察到玻璃杯中笔芯处产生大量气泡。

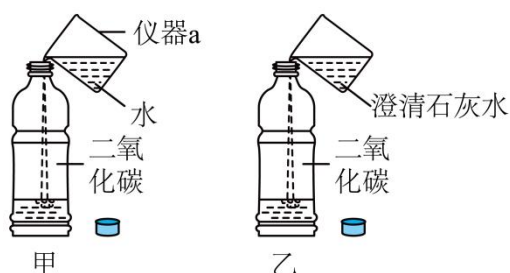


回答下列问题：

- (1) 该实验说明铅笔芯具有_____ (填“导电性”或“可燃性”)。
- (2) 玻璃杯中发生反应的化学方程式为_____。
- (3) 下列实验也能验证水的组成的是_____ (填标号)。
- A. 氢气在空气中燃烧 B. 氢气在氧气中燃烧 C. 甲烷在氧气中燃烧

10. 我国在第十七十五届联合国大合上提出努力争取在 2060 年前实现“碳中和”，充分体现了大国担当。

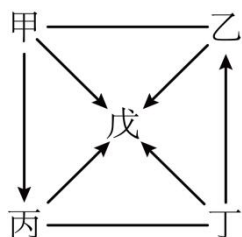
化学兴趣小组同学设计以下实验探究不同试剂捕集 CO_2 的能力。如图所示，向充满 CO_2 的塑料软瓶中分别加入等体积的水和澄清石灰水，迅速拧紧瓶盖并振荡，观察到塑料瓶变瘪。



回答下列问题：

- (1) 仪器 a 的名称为_____。
- (2) 塑料瓶变瘪程度较大的是_____ (填“甲”或“乙”)，该现象说明_____。
- (3) 实现“碳中和”需要每一个人的努力，生活中的下列做法能减缓温室效应的是_____ (填标号)。
- A. 少开车多骑车 B. 减少生活燃煤 C. 推广使用天然气 D. 少用一次性筷子

11. 归纳整理是学习化学的重要方法。下图中的物质及转化关系均为初中化学常见的纯净物及化学反应。戊的固体俗称干冰。图中“ $\rightarrow$ ”表示两种物质间的转化关系；“—”表示相连物质能发生化学反应(部分反应物、生成物及反应条件略)。



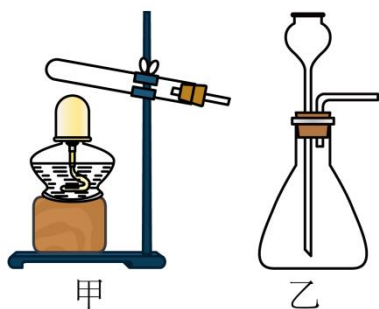
回答下列问题：

- (1) 戊的化学式为_____。
- (2) 若乙是一种含有金属元素的氧化物，其相对分子质量为 232，甲—乙反应的化学方程式为_____，丙的一种用途为_____。
- (3) 若丙、丁均为黑色固体，则甲—乙反应的现象是_____。
- (4) 下列有关说法正确的是____(填标号)。
- A. 甲可能由原子直接构成
- B. 甲→丙的反应可能放出热量
- C. 甲→丙的反应可能吸收热量
- D. 丙在一定条件下可以转化为甲
- E. 甲→戊的反应一定是化合反应

12. 实验室现有一包含少量铜和水的氧化铜粉末。某化学小组同学利用锌粒和稀硫酸制备氢气，再用干燥的氢气测定该氧化铜粉末中各组分的含量(已知：装置气密性良好；浓硫酸具有吸水性，可用于干燥氢气)。

I.制备氢气

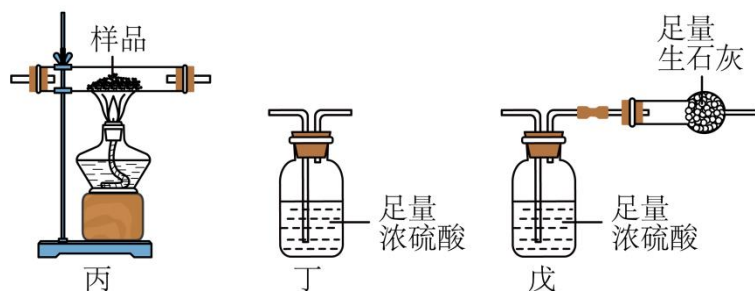
- (1) 下列能用于制备氢气的发生装置是____(填标号)。



- (2) 发生装置中产生氢气的化学方程式为_____。

II.测定氧化铜粉末中各组分的含量

- (3) 利用选定的发生装置和下图所示装置完成实验，则下图所示装置的连接顺序应该是_____(装置不重复使用，填标号)。

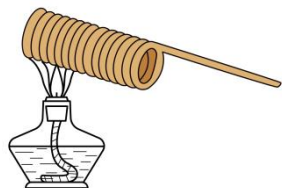


(4) 取用质量为 $m_1\text{g}$ 的样品进行实验，实验结束后测得：消耗锌粒的质量为 $m_2\text{g}$ ，装置丙玻璃管中固体质量为 $m_3\text{g}$ ，装置戊中浓硫酸的质量增加了 $m_4\text{g}$ 。样品中氧化铜的质量分数为_____ (填表达式)。

(5) 关于该实验说法正确的是_____ (填标号)。

- A. 实验时应先点燃装置丙处的酒精灯，再通入氢气
- B. 装置戊中生石灰的作用是防止空气中的水蒸气被浓硫酸吸收
- C. 样品中单质铜的质量为 $(m_3 - \frac{64}{65}m_2)\text{g}$
- D. 若无装置丁，则测得样品中水的质量分数偏小

13. 化学兴趣小组同学将一根质量为 36.20g 的洁净铜丝盘成螺旋状，放在酒精灯上加热一段时间后，称量其质量为 36.52g 。



回答下列问题：

- (1) 铜丝盘成螺旋状的目的是_____。
- (2) 计算生成的氧化铜的质量(结果精确到 0.01g)。